

Stammfunktion und Hauptsatz

1) a) aufleiten – gesucht ist F , seine Ableitung ist bekannt. b) $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2$ c) $c = 3$ oder $c = -3$: $G(x) = x^2 - 2x + 3$ und $G(x) = x^2 - 2x - 3$.

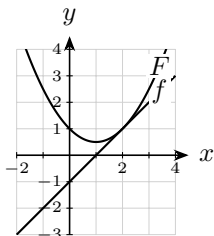
2) a) $f(x) = 12x^3 - 2$ b) $f(x) = x^4 + 2x$ c) $f(x) = 6e^{3x} + 1$ d) $F'(x) = -e^{-x} + (-x - 3) \cdot (-1) \cdot e^{-x} = (x + 2) \cdot e^{-x} = f(x)$; da $e^{-x} > 0$ ist, gilt $f(x) = 0$ nur für $x + 2 = 0$, also $x = -2$. e) $F'(x) = (2x - 4) \cdot e^x + (x^2 - 4x + 4) \cdot e^x = (x^2 - 2x) \cdot e^x = f(x)$ f) $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + c$ mit $F(2) = 8 + c = 5$, also $c = -3$ und $F(x) = 2x^3 - 2x^2 - 3$. g) $F(x) = \frac{1}{8}x^4 - x + c$ mit $F(-2) = 4 + c = 3$, also $c = -1$ und $F(x) = \frac{1}{8}x^4 - x - 1$. h) $H(x) = F(x) + c$ mit $H(0) = 3 + c = 8$, also $c = 5$ und $H(x) = (2x + 3) \cdot e^{-x} + 5$. i) Berührung an den Nullstellen $x = \pm 1$ von f : $F(1) + c = 0$ gibt $c = 2$, $F(-1) + c = 0$ gibt $c = -2$; also $x^3 - 3x + 2$ und $x^3 - 3x - 2$. j) $F(x) = (x^2 - 2x + 2) \cdot e^x - 3e^x = (x^2 - 2x - 1) \cdot e^x$ k) $F(x) = -3 \cdot (x + 1) \cdot e^{-x} + e^{-x} = (-3x - 2) \cdot e^{-x}$

3) a) $F(x) = x^3 - x^2$; $F(2) - F(0) = 4 - 0 = 4$ b) $F(4) - F(0) = 3 - 1 = 2$

4) a) $F(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3$; $F(2) - F(0) = 4 - 8 = -4$ b) $F(x) = \frac{1}{4} \cdot (\frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + 4x^2)$; $F(2) - F(0) = \frac{1}{4} \cdot 4 = 1$ c) $4\pi \approx 12,57$ – der Kosinusanteil liefert über die volle Periode null, es bleibt $2 \cdot 2\pi$. d) $6\pi \approx 18,85$ – der Sinusanteil liefert über die volle Periode null, es bleibt $3 \cdot 2\pi$. e) $\pi \approx 3,14$ – $\sin(2x)$ hat die Periode π und liefert null, es bleibt $1 \cdot \pi$. f) exakt $F(1) - F(-2) = e - 4e^{-2} \approx 2,18$; Abweichung $\frac{2,177 - 2,1}{2,177} \approx 3,5\%$, der Näherungswert ist zu klein. g) exakt $F(2) - F(0) = 0 - (-2) = 2$; Abweichung $\frac{e-2}{2} \approx 35,9\%$, der Näherungswert ist zu groß. h) exakt $F(2) - F(0) = 6 - 1 = 5$ mit $F(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{16}x^4$; Abweichung $\frac{5-4}{5} = 20\%$, der Näherungswert ist zu klein. i) exakt $F(3) - F(0) = 18 - 9 = 9$ mit $F(x) = 2x^2 - \frac{1}{3}x^3$; Näherung $3 \cdot 3,75 = 11,25$; Abweichung $\frac{11,25-9}{9} = 25\%$, der Näherungswert ist zu groß.

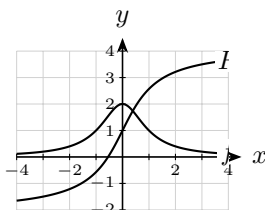
5) a) u – denn $u' = v$. b) fallend für $x < 1$, steigend für $x > 1$; Tiefpunkt bei $x = 1$ – eine Parabel durch $P(0|1)$ mit dem Tiefpunkt $(1|0,5)$. c) $F(3) - F(-1) = 2 - 2 = 0$

5b)

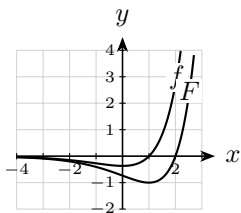


6) a) F steigt überall ($f > 0$), am steilsten bei $x = 0$: Wendepunkt in $P(0|1)$, kein Hochpunkt; nach links und rechts flacht F ab. b) F fällt für $x < 1$ und steigt danach: Tiefpunkt in $P(1|-1)$, wo f von minus nach plus wechselt; Wendepunkt bei $x = 0$, wo f seinen Tiefpunkt hat; links flach, rechts steil. c) $F(4) - F(0) = 0 - 4 = -4$ d) Minimum bei $x = 2$: $g(x) \leq 0$ für $x < 2$ und $g(x) > 0$ für $x > 2$, also fällt jede Stammfunktion bis 2 und steigt danach; die Nullstelle 0 hat keinen Vorzeichenwechsel und liefert keine Extremstelle. e) $x = 6$: h ist zwischen 0 und 6 positiv und rechts von 6 negativ, also steigt jede Stammfunktion bis 6 und fällt danach – nicht an der Scheitelstelle 3 von h . f) falsch – für eine Stammfunktion F gilt $F'' = f'$; f' wechselt bei -1 und bei 1 das Vorzeichen, also ändert F zweimal sein Krümmungsverhalten.

6a)



6b)



7) a) f wechselt bei 0 das Vorzeichen von minus nach plus (x wechselt, $(x+2) \cdot e^{-x}$ ist nahe 0 positiv), also hat jede Stammfunktion dort einen Tiefpunkt; $H(0) = F(0) + c = -4 + c = 0$, also $c = 4$ und $H(x) = 4 - (x+2)^2 \cdot e^{-x}$. b) f wechselt bei 0 das Vorzeichen von minus nach plus (x wechselt, $(4-x) \cdot e^x$ ist nahe 0 positiv), also hat jede Stammfunktion dort einen Tiefpunkt; $H(0) = F(0) + c = -3 + c = 0$, also $c = 3$ und $H(x) = F(x) + 3$.

Flächeninhalt durch Integration

8) a) Integral – der obere Rand ist gekrümmt b) Integral $\frac{8}{3}$ plus Dreieck 4; $A = \frac{20}{3} \approx 6,67$ c) $3 + \frac{8}{3}$; $A = \frac{17}{3} \approx 5,67$

9) a) (1) $y = 2x + 2$ ist die Sekante durch die Nullstelle -1 und den y-Achsenabschnitt; (2) Segment zwischen Graph und Sekante $= \frac{1}{6}$; (3) Dreieck unter der Sekante mit den Achsen; (4) das Segment ist ein Sechstel des Dreiecks. b) (1) $y = 3x + 3$ ist die Sekante durch die Nullstelle -1 und den y-Achsenabschnitt; (2) Segment zwischen Graph und Sekante $= \frac{1}{6}$; (3) Dreieck unter der Sekante mit den Achsen $= \frac{3}{2}$; (4) das Segment ist ein Neuntel des Dreiecks. c) Tangente $t(x) = -2x + 5$, Nullstelle 2,5; Dreieck unter t : $\frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot 3 = 2,25$; unter f von 1 bis 2: $\frac{5}{3}$; Querschnitt $= \frac{7}{12} \text{ m}^2$; Volumen $= \frac{7}{12} \cdot 6 = 3,5 \text{ m}^3$ d) Tangente $t(x) = -x + 2,5$; Dreieck unter t : $\frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot 1,5 = 1,125$; unter f von 1 bis 2: $\frac{5}{6}$; Querschnitt $= \frac{7}{24} \text{ m}^2$; Volumen $= \frac{7}{3} \approx 2,33 \text{ m}^3$

10) a) vorwärts (Inhalt gesucht) – Grenzen bestimmen, integrieren b) Schnittstellen 0 und $\frac{m}{2}$; Inhalt $\frac{m^3}{24} = 9$; $m = 6$ c) Gesamt 8; $k^3 = 4$; $k = \sqrt[3]{4} \approx 1,59$

11) a) $k = -1$: Das Intervall von -1 bis 1 liegt symmetrisch zu 0; das Rechteck mit Höhe 3 und Breite 2 hat den Inhalt 6, die Flächenstücke über und unter der Geraden $y = 3$ sind wegen der Punktsymmetrie gleich groß und heben sich auf. b) $k = -2$: Das Intervall von -2 bis 2 liegt symmetrisch zu 0; das Rechteck mit Höhe 5 und Breite 4 hat den Inhalt 20, die Flächenstücke über und unter der Geraden $y = 5$ sind wegen der Punktsymmetrie gleich groß und heben sich auf.

12) a) Wert negativ – nicht die Fläche, die Fläche ist sein Betrag b) Wert $= 8$ (Trapez unter dem Graphen, ganz oberhalb der Achse) c) Das Stück links liegt über, das Stück rechts unter der x-Achse; beide sind wegen der Punktsymmetrie zum Ursprung gleich groß, ihre orientierten Inhalte heben sich auf.

13) a) Die Stücke zwischen Graph und Gerade links und rechts von W sind wegen der Punktsymmetrie gleich groß und liegen auf verschiedenen Seiten der Geraden; das Integral ist also die Fläche unter g , das Dreieck mit Grundseite 4 und Höhe $g(5) = f(5)$: Wert $= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8$ b) Die Stücke zwischen Graph und Gerade links und rechts von W sind wegen der Punktsymmetrie gleich groß und liegen auf verschiedenen Seiten der Geraden; das Integral ist also die Fläche unter g , das Dreieck mit Grundseite 6 und Höhe $g(7) = f(7)$: Wert $= \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18$

Rekonstruktion von Funktionsgleichungen

14) a) genau passend – drei Unbekannte a, b, c und drei Gleichungen. b) $m = 3, n = 2$, also $y = 3x + 2$ c) Ansatz $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$: $c = 4$; $a + b = -3$ und $16a + 4b = 0$; $a = 1, b = -4$, also $f(x) = x^4 - 4x^2 + 4$

15) a) $h(0,6) = 1,2$ und $h(3) = 6$ – beide Punkte liegen auf dem Graphen, und durch zwei Punkte geht genau eine Gerade. b) $k(-1) = 0,5 + 2 = 2,5$ und $k(3) = -1,5 + 2 = 0,5$ – beide Punkte liegen auf der Geraden, und durch zwei Punkte geht genau eine Gerade. c) $s(1,5) = 3 - 4 = -1$ und

$s(3,5) = 7 - 4 = 3$ – beide Punkte liegen auf dem Graphen, und durch zwei Punkte geht genau eine Gerade. d) $f(0) = a = 2$; $f(1) = 2b = 6$, also $b = 3$

16) a) zwei Gleichungen – $f(3) = 1$ und $f'(3) = 0$. b) $c = -1$; $f(1) = a + b - 1 = -3$ und $f'(1) = 2a + b = 0$; $a = 2$, $b = -4$, also $f(x) = 2x^2 - 4x - 1$ c) $c = 4$; $f(-1) = -4 + 7 = 3$ und $f'(-1) = 4$: $a - b + 4 = 3$ und $-2a + b = 4$; $a = -3$, $b = -2$, also $f(x) = -3x^2 - 2x + 4$

17) a) Ansatz $q(x) = ax^2 + bx$ wegen $q(0) = 0$; $q(3) = 9a + 3b = 2,7$ und $q'(3) = 6a + b = 0$; $a = -0,3$, $b = 1,8$, also $q(x) = -0,3x^2 + 1,8x$ b) $h'(t) = 3at^2 + 2bt$; $h(4) = 64a + 16b = 64$ und $h'(4) = 48a + 8b = 24$; $a = -0,5$, $b = 6$, also $h(t) = -0,5t^3 + 6t^2$ c) Aus I und II: $d = 15$, $c = 4$; $w(4) = 64a + 16b + 31 = 31$ und $w'(4) = 48a + 8b + 4 = 0$; $a = -0,25$, $b = 1$, also $w(x) = -0,25x^3 + x^2 + 4x + 15$ d) $c = 0$; $f(1) = 3 \cdot 1 + 1 = 4$ und $f'(1) = 3$: $a + b = 4$ und $2a + b = 3$; $a = -1$, $b = 5$, also $f(x) = -x^2 + 5x$ e) $c = 0$; $f(3) = -2 \cdot 3 + 9 = 3$ und $f'(3) = -2$: $9a + 3b = 3$ und $6a + b = -2$; $a = -1$, $b = 4$, also $f(x) = -x^2 + 4x$ f) Knickfrei in $S(0|2,5)$: $f(0) = r(0) = 2,5$ und $f'(0) = r'(0) = 0$, also $c = 2,5$, $b = 0$; $f(4) - g(4) = 1,2$ mit $g(4) = 0,5$: $16a + 2,5 = 1,7$, also $a = -0,05$ und $f(x) = -0,05x^2 + 2,5$ g) $k(1) = a + b = 3$ und $k'(1) = 4a + 2b = 8$; $a = 1$, $b = 2$

18) a) $w(5) = 20 + b \cdot e^{5c} = 80$, also $b \cdot e^{5c} = 60$; $w'(5) = b \cdot c \cdot e^{5c} = 60c = -6$, also $c = -0,1$ und $b = 60 \cdot e^{0,5} \approx 98,92$ b) $w(2) = 22 + b \cdot e^{2c} = 7$, also $b \cdot e^{2c} = -15$; $w'(2) = b \cdot c \cdot e^{2c} = -15c = 3$, also $c = -0,2$ und $b = -15 \cdot e^{0,4} \approx -22,38$ c) $w(4) = 12 + b \cdot e^{4c} = 18$, also $b \cdot e^{4c} = 6$; $w'(4) = b \cdot c \cdot e^{4c} = 6c = -1,5$, also $c = -0,25$ und $b = 6 \cdot e^1 \approx 16,31$

19) a) 6 – vom Hoch- zum Tiefpunkt ist es eine halbe Periode, zum nächsten Hochpunkt eine ganze. b) $a = \frac{3-(-3)}{2} = 3$; halbe Periode $3 - 1 = 2$, also $p = 4$ und $b = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$ c) Viertelperiode 3,1: $p = 12,4$ und $b = \frac{2\pi}{12,4} \approx 0,51$; $a = 1,8$

20) a) Viertelperiode 3: $p = 12$ und $b = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6} \approx 0,52$; $a = g(3) = f(3) = 2$ b) Viertelperiode 4: $p = 16$ und $b = \frac{2\pi}{16} = \frac{\pi}{8} \approx 0,39$; $a = g(4) = f(4) = 4$

21) a) $p(0) = 3$, $p'(0) = -2$, $p(1) = 0,5$, $p'(1) = 1$; aus den ersten drei: $c = 3$, $b = -2$, $a = -0,5$; Probe: $p'(1) = 2a + b = -3$ – das ist nicht 1, es gibt keine solche Funktion. b) $p(0) = -1$, $p'(0) = 1$, $p(1) = 1$, $p'(1) = 3$; aus den ersten drei: $c = -1$, $b = 1$, $a = 1$; Probe: $p'(1) = 2a + b = 3$ – die vierte Bedingung ist erfüllt, es gibt p mit $p(x) = x^2 + x - 1$. c) $p(0) = 4$, $p'(0) = 0$, $p(2) = 0$, $p'(2) = -3$; aus den ersten drei: $c = 4$, $b = 0$, $a = -1$; Probe: $p'(2) = 4a + b = -4$ – das ist nicht -3 , es gibt keine solche Funktion.

Rekonstruktion von Beständen

22) a) eine Rate – Liter je Minute ist eine Menge pro Zeit b) $[t^3 - 6t^2 + 15t]_0^4 = 28$; in den ersten vier Stunden fließen 28 Liter zu c) $50 + \int_0^3 r(t) dt = 50 + [2t^2 + 2t]_0^3 = 50 + 24 = 74$ Liter

23) a) Dreieck unter c' : $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 = 20$; $c(0) = 90 - 20 = 70$ mg/l (die Fläche wird abgezogen) b) Änderung $\approx 4^\circ\text{C}$ (Fläche über der Achse von 0 bis 4); die Rate ist dort positiv, die Temperatur nimmt zu

24) a) $t = 5$ – dort wechselt r von plus nach minus b) Nullstellen von r : $t = 0$ und $t = 8$; dazwischen ist $r(t) > 0$ (etwa $r(4) = 8$), also nimmt der Inhalt durchgehend zu c) $t = 4$: dort ist $r(t) = 0$, und r wechselt von plus nach minus; vorher wächst, danach fällt der Inhalt

25) a) Nullstellen von r : $t = 0$ und $t = 6$; dazwischen $r(t) > 0$, also nimmt das Volumen zu – ob r dort steigt oder fällt, spielt keine Rolle b) falsch: bei $t = 8$ hat r den Hochpunkt, dort wächst der Inhalt am schnellsten; $r(t) = t^2 \cdot (3 - 0,25t)$ wird erst bei $t = 12$ null und wechselt dort von plus nach minus – am meisten ist bei $t = 12$ im Silo

26) a) $r(1) = 3$: in diesem Moment fließen 3 Liter je Minute zu; Dreiecksfläche von 0 bis 4: Änderung = 8 Liter (Zunahme) b) $\int_0^{10} (20 - t) dt = 200 - 50 = 150$; nach zehn Sekunden liegt das erste Auto 150 m vorn

27) a) $\int_0^4 (6t - 1,5t^2) dt = [3t^2 - 0,5t^3]_0^4 = 48 - 32 = 16$; nach vier Wochen ist die erste Pflanze 16 cm höher als die zweite (nicht 16 cm hoch) b) z ist der Zeitpunkt, zu dem beide gleich weit gelaufen sind (Streckendifferenz null). Bis zum Schnittpunkt wächst der Vorsprung der ersten Läuferin, erst danach

wird er abgebaut; null kann er also erst nach dem Schnittpunkt wieder werden. c) $6z - 0,25z^2 = 0$, also $z = 24$: nach 24 Sekunden sind beide gleich weit gefahren. Die Geschwindigkeiten sind bei $t_s = 12$ gleich; z liegt danach, weil der Vorsprung bis t_s wächst und erst danach abgebaut wird

Gleichungen lösen

28) a) Substitution b) $S_1(-2|7), S_2(5|14)$

29) a) $x \cdot (0,5x^2 - 2) = 0$: $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = -2$ b) $x \cdot (x^2 + 2x - 8) = 0$: $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = -4$
 c) $0,0001x^4 - 0,03x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x^4 - 300x^2 - 40000 = 0, u = x^2$: $u_1 = 400, u_2 = -100$ (verworfen);
 $x = 20, L(20|12)$ d) $2x^2 + 4x - 6 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$: $x_1 = -3, x_2 = 1$; eine quadratische Gleichung hat höchstens zwei Lösungen, also nur diese. e) $x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow x \cdot (x - 4) = 0$: $x_1 = 0, x_2 = 4$; eine quadratische Gleichung hat höchstens zwei Lösungen, also nur diese. f) $x^2 - 3x - 10 = 0$: $x_1 = -2, x_2 = 5$; eine quadratische Gleichung hat höchstens zwei Lösungen, also nur diese. g) $1,5x^3 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 \cdot (1,5x - 3) = 0$: $x_1 = 0, x_2 = 2$; $u(0) = 0, u(2) = 4$ h) $0,75x^3 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 \cdot (0,75x - 3) = 0$: $x_1 = 0, x_2 = 4$; $u(0) = 0, u(4) = 16$ i) $3x^3 - 6x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 \cdot (3x - 6) = 0$: $x_1 = 0, x_2 = 2$; $u(0) = 0, u(2) = 8$ j) $(x - 2)^2 = 4$: $x - 2 = \pm 2$; $S_1(0|-2), S_2(4|2)$ k) $(x + 4)^2 = 9$: $x + 4 = \pm 3$; $S_1(-7|-3), S_2(-1|3)$ l) $(x - 3)^2 = 4$: $x - 3 = \pm 2$; $S_1(1|-1), S_2(5|1)$

30) a) $(x - 2)(x^2 + 6x + 9) = x^3 + 4x^2 - 3x - 18$; mal $-0,5$ ergibt die rechte Seite. b) $(x + 1)(x^2 - 6x + 9) = x^3 - 5x^2 + 3x + 9$; mal $0,2$ ergibt die rechte Seite. c) $(x + 4)(x^2 - 2x + 1) = x^3 + 2x^2 - 7x + 4$; mal -2 ergibt die rechte Seite.

31) a) Logarithmieren b) $e^{2x} = 3, x = \frac{\ln(3)}{2} \approx 0,55$

32) a) $x^2 - 3x = x \Leftrightarrow x \cdot (x - 4) = 0$: $x_1 = 0, x_2 = 4$; Abstand = 4 dm b) $x - 4 = 5 - x$ (durch $e^{-x} > 0$ geteilt), $2x = 9, x = 4,5$ c) $x^2 + 2x = 5x \Leftrightarrow x \cdot (x - 3) = 0$: $x_1 = 0, x_2 = 3$; Abstand = 3 dm d) $f(x) = x \cdot f(x) \Leftrightarrow 1 = x$ (da $f(x) > 0$), $x = 1$; Steigung $f'(1) = e^{0,5} \approx 1,65$ e) $f(x) = 0,5x \cdot f(x) \Leftrightarrow 1 = 0,5x$ (da $f(x) > 0$), $x = 2$; Steigung $f'(2) = f(2) = 2e \approx 5,44$

33) a) $(x - 2) \cdot (e^{0,25x} - 1) = 0$: $x = 2$ oder $x = 0$; $S(0|-2), T(2|0)$ b) $(2x + 4) \cdot (e^{-x} - 1) = 0$: $x = -2$ oder $x = 0$; $S(0|4), T(-2|0)$ c) $(3 - x) \cdot (e^x - 1) = 0$: $x = 3$ oder $x = 0$; $S(0|3), T(3|0)$

34) a) $h(t) = 50$ b) $h(t) = 4$: $t_1 = 2, t_2 = 4$

35) a) Die Lösungen sind die Stellen, an denen sich die Graphen schneiden: $x_1 = -2, x_2 = 0, x_3 = 2$ b) Die Lösungen sind die Stellen, an denen sich die Graphen schneiden: $x_1 = 0, x_2 = 3$ c) Die Lösungen sind die Stellen, an denen sich die Graphen schneiden: $x_1 = -2, x_2 = 0, x_3 = 2$; Punkte $(-2|3), (0|1), (2|-1)$ d) $P(2|2)$ und $Q(4|8)$ liegen auf dem Graphen: $x = 2$. Ab Woche 2 kommen in den folgenden zwei Wochen 600 Abonnenten hinzu. e) $P(1|1,25)$ und $Q(5|7,25)$ liegen auf dem Graphen: $x = 1$. Vom ersten bis zum fünften Tag kommen 6000 Besucher hinzu. f) $P(3|4,5)$ und $Q(5|0,5)$ liegen auf dem Graphen: $t = 3$. Von Stunde 3 bis Stunde 5 fließen 4 m³ ab.

36) a) $f'(x) = -2x + 6$; mal x : $-x^2 + 6x - 4 = -2x^2 + 6x, x^2 = 4, x_1 = 2, x_2 = -2$ b) $f'(x) = 2x - 2$; mal x : $x^2 - 2x + 9 = 2x^2 - 2x, x^2 = 9, x_1 = 3, x_2 = -3$ c) $f'(x) = -x + 3$; mal x : $-0,5x^2 + 3x - 8 = -x^2 + 3x, x^2 = 16, x_1 = 4, x_2 = -4$

37) a) $x > 3$ b) $x > 1$ (dort ist auch das Quadrat positiv)

38) a) $f(x) - g(x) = 0,5x^3 - 4x^2 + 8x = 0,5x \cdot (x - 4)^2$; Grenze $x = 0$, ausgenommen $x = 4$: $x > 0$ und $x \neq 4$ b) $f(x) - g(x) = -x^3 + 8x^2 - 16x = -x \cdot (x - 4)^2$; Grenze $x = 0$, bei $x = 4$ ist die Differenz null: $x < 0$ c) $15k \cdot e^{-1,5} + 20 \geq 40 \Leftrightarrow k \geq \frac{20}{15 \cdot e^{-1,5}} \approx 5,98$; kleinster Wert $k \approx 5,98$ d) $10k \cdot e^{-2} + 10 \geq 30 \Leftrightarrow k \geq \frac{20}{10 \cdot e^{-2}} = 2e^2 \approx 14,78$; kleinster Wert $k \approx 14,78$ e) $4k \cdot e^{-2} + 5 \geq 12 \Leftrightarrow k \geq \frac{7}{4 \cdot e^{-2}} \approx 12,93$; kleinster Wert $k \approx 12,93$ f) $|p(x) - f(x)| \leq 0,25$ aufstellen; $p(x) - f(x) = -0,25x^4 \leq 0$, der Betrag ist $0,25x^4$; Randgleichung $0,25x^4 = 0,25$ lösen ($x = 1$); brauchbar für $0 \leq x \leq 1$. g) $|p(x) - f(x)| \leq 0,75$ aufstellen; für $x \geq 1$ ist $p(x) - f(x) = x^2 - x^4 \leq 0$, der Betrag ist $x^4 - x^2$; Randgleichung $x^4 - x^2 = 0,75$ mit $u = x^2$ lösen ($u = 1,5, x \approx 1,22$); brauchbar für $1 \leq x \leq 1,22$.

39) a) $f(t) \geq 60$; Randstellen $t_1 \approx 4,95, t_2 \approx 12,10$; Zeitraum $[4,95; 12,10]$ min b) $d(x) \geq 6 \Leftrightarrow x^4 - 200x^2 + 6000 \leq 0$; $u = x^2$: $u_1 \approx 36,75, u_2 \approx 163,25$; Randstellen $x_1 \approx 6,06, x_2 \approx 12,78$; Bereich

[6,06; 12,78] c) $c(t) \geq 5$; Randstellen $t_1 \approx 0,55$, $t_2 \approx 4,95$; Zeitraum $[0,55; 4,95]$ h